试题-21 Aut. 数分一 final. (回忆版)

1. 计算下列不定积分：

a) $\int x\ln(1+x^2)\,dx$,

b) $\int \tan^3 x\,dx$,

c) $\int \frac{3x^2+6x+11}{(x+1)(x^2+2x+5)}\,dx$,

d) $\int \sqrt{x^2+1}\,dx$.

2. 计算下列定积分：

a) $\int_0^{\pi} x\sin x\,dx$

b) $\int_0^2 \frac{x^3}{1+x^2}\,dx$

c) $\int_0^{2\pi} \sin^n x\,dx$, $n\in\mathbb{N}$

3. 求下列极限：

a) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{2\ln(1+x)-2\sin x+x^2}{\sin^3 x}$

b) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{6\sqrt[3]{1+x^2}-6\cos x-5x^2}{\ln(1+x^4)}$

4. 设函数 $f(x)=(x^2+1)^{\ln x}$，$g(x)=\sin(x^2)$，计算 $f'(x)$ 和 $g^{(50)}(0)$.

5. 设函数 f 在 $[a,b]$ 上可导，且 $\lim\limits_{x\to a+} f(x)=+\infty$。证明

$$\liminf_{x\to a+} f'(x)=-\infty$$

6. 设函数 f 在 $[0,1]$ 上为连续凹函数。证明

$$\int_0^1 f(x)\,dx \geq f\left(\frac{1}{2}\right)$$

7. 设 a,b 是大于 0 的常数，函数 f 在 $[0,\infty)$ 上连续，且满足不等式

$$f(x)\leq a+b\int_0^x f(t)\,dt,\quad \forall x\geq 0.$$

证明对于所有的 $x\geq 0$，$f(x)\leq ae^{bx}$.

8. 设函数 f 在区间 $[a,b]$ 上有定义，且满足方程 $f(x)=0$ 有无穷多个根。证明存在 $x_0\in(a,b)$ 使得对于任意的 $\delta>0$，方程 $f(x)=0$ 在区间 $(x_0-\delta,x_0+\delta)\cap(a,b)$ 上有无穷多个根.